JAM SOFT

Sistema de Farmácia Inteligente

Maquete conceptual - proposta de arquitectura

Angola | Kwanza (Kz) | IVA por produto | Aplicacao local

AVISO: esta maquete nao comprova funcionalidades do programa instalado, seguranca em rede, integracao com a AGT ou certificacao fiscal. Consulte ESTADO_DO_PROJECTO.txt para o estado verificado.

Versão 2.0 - 01/10/2026

Sumário

- 1. Visão Geral
- 2. Arquitetura em Camadas
- 3. Arquitetura de Rede Segura
- 4. Módulos do Sistema (10 módulos)
- 5. Segurança - 5 Camadas de Proteção
- 6. Stack Tecnológica
- 7. Estrutura de Pastas
- 8. Integração da IA
- 9. Fluxo Diário de Uso
- 10. Fluxo de Login Seguro na Rede
- 11. Roadmap de Desenvolvimento
- 12. Checklist de Segurança
- 13. Preview do Layout
- 14. Status Atual do Projeto
- 15. Próximos Passos

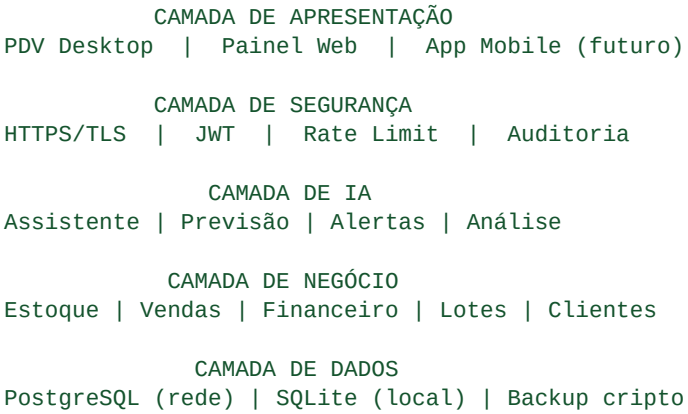
1. Visão Geral

Esta maquete apresenta uma proposta para um sistema de farmácia. Os componentes de rede, API, IA e segurança descritos nas páginas seguintes são ideias de projecto, nao funcionalidades verificadas no pacote actual. A aplicação entregue funciona localmente e mantém a sincronizacao cloud desligada.

Características principais:

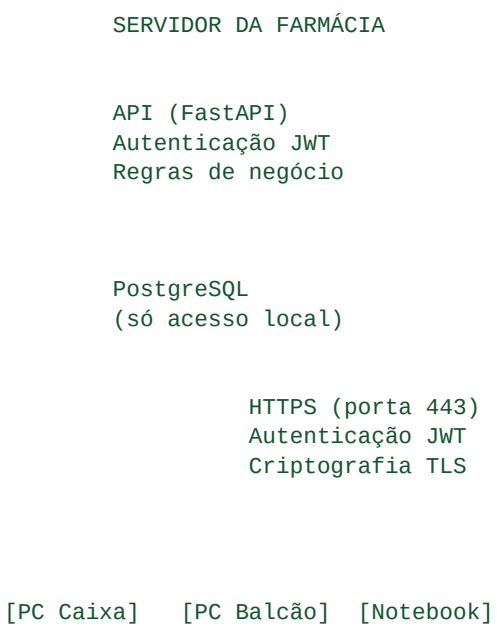
- Aplicação desktop local em Python
- Arquitectura cliente-servidor descrita como proposta, nao validada
- HTTPS e JWT descritos como requisitos de projecto, nao verificados nesta aplicação
- IVA classificado por produto; confirmar o regime e o enquadramento aplicáveis
- Integracao e certificacao fiscal AGT nao confirmadas neste pacote
- A versão entregue funciona localmente; a sincronizacao cloud está desligada

2. Arquitetura em Camadas



3. Arquitetura de Rede Segura

Quando o sistema é usado por vários computadores, o banco **não pode ficar exposto diretamente** na rede. A solução correta é uma arquitetura **cliente-servidor** com uma API central.



Vantagens dessa arquitetura:

- O banco **nunca** é exposto diretamente na rede
- Só a API fala com o banco (isolamento total)
- Toda comunicação é criptografada com HTTPS/TLS
- Autenticação com JWT (token com validade de 15 min)
- Cada PC é um cliente que faz requisições seguras
- Funciona com Wi-Fi ou cabo sem corromper dados
- Cada usuário tem seu nível de permissão
- Todas as ações são registradas em log de auditoria

4. Módulos do Sistema

4.1 Cadastros

- Produtos (medicamentos, cosméticos, material)
- Princípios ativos e interações medicamentosas
- Laboratórios, Fornecedores, Clientes
- Funcionários (login e permissões)
- Convênios / Seguros de saúde

4.2 Estoque

- Entrada por nota fiscal
- Saída (venda, perda, vencimento, doação)
- Controle de lotes (PEPS)
- Estoque mínimo por produto
- Transferência entre filiais
- Inventário / contagem física

4.3 Vendas (PDV)

- Leitura de código de barras
- Vendas por prescrição médica
- Vendas de controlados (receita digital)
- Pagamentos: Dinheiro, Multicaixa, PIX
- IVA geral 14%; isenção para medicamentos destinados exclusivamente a fins terapêuticos ou profilácticos
- Cálculo de troco, descontos, cancelamento
- Emissão de cupom / recibo

4.4 Financeiro

- Caixa diário (abertura, sangria, fechamento)
- Contas a pagar (fornecedores)
- Contas a receber (convênios)
- Fluxo de caixa, lucro/prejuízo

4.5 Fiscal

- IVA classificado por produto; confirmar o regime aplicável
- Facturas emitidas localmente; integração oficial AGT não implementada
- Exportação SAF-T não verificada neste pacote
- Livro de registo local

4.6 Validade

- Alerta em 30 / 60 / 90 dias
- Bloqueio de venda de vencidos
- Sugestão de promoção
- Devolução ao fornecedor

4.7 IA

- Previsão de demanda
- Alerta inteligente de validade
- Sugestão de reposição
- Análise de vendas em linguagem natural
- Chatbot interno para o farmacêutico
- Detecção de padrões e fraudes

4.8 Relatórios

- Vendas por período (dia/semana/mês/ano)
- Produtos mais vendidos
- Margem de lucro por produto
- Fluxo de clientes por horário
- Curva ABC (produtos que mais faturam)

4.9 Segurança

- Login com senha criptografada (bcrypt)
- Níveis: admin, farmacêutico, caixa, estagiário
- Log de auditoria (quem fez o quê)
- Backup automático local + nuvem
- HTTPS + JWT para uso em rede
- Criptografia do banco

4.10 Integrações

- Leitor de código de barras (USB)
- Impressora térmica de cupom
- Balança digital
- API para convênios

5. Segurança - 5 Camadas de Proteção

Segurança em rede não é uma coisa única. É feita de **camadas sobrepostas**. Se uma falhar, as outras seguram.

Camada 1 - Física

- Roteador com senha forte (nunca a padrão de fábrica)
- Wi-Fi com WPA3 (ou WPA2 se o roteador for antigo)
- Rede separada para clientes (VLAN)
- Cabo em vez de Wi-Fi (mais seguro)
- Desativar WPS, UPnP e acesso remoto do roteador

Camada 2 - Rede (Firewall)

- Firewall no servidor: só libera a porta 443 (HTTPS)
- PostgreSQL aceita conexões somente de localhost
- Nunca expor o banco direto na rede
- Servidor com IP fixo local
- VPN (WireGuard) se houver acesso remoto

Camada 3 - Aplicação (API)

- HTTPS obrigatório (certificado SSL/TLS)
- Autenticação JWT (token válido por 15 min)
- Rate limiting: máximo 5 tentativas de login por minuto
- Validação de toda entrada (nunca confiar no cliente)
- CORS restrito aos IPs da farmácia
- Log de todas as requisições

Camada 4 - Banco de Dados

- PostgreSQL com senha forte
- Usuário da app sem permissões DROP/CREATE
- Criptografia em repouso
- Backup criptografado (AES-256) antes da nuvem
- Prazo de retenção conforme a obrigação aplicável (confirmar com AGT/contabilista)

Camada 5 - Senhas e Criptografia

- Senhas com bcrypt (cost factor 12)
- JWT assinado com chave secreta forte
- Chave secreta em variável de ambiente (.env)

Sessão com timeout de 15 min de inatividade

Bloqueio após 3 tentativas erradas de login

6. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Motivo
Linguagem	Python 3.12	Simples, robusto, com IA
Interface Desktop	Tkinter / CustomTkinter	Nativo, sem complicações
Servidor API	FastAPI	Rápido, seguro, moderno
Autenticação	JWT + bcrypt	Padrão da indústria
Banco (rede)	PostgreSQL	Multi-usuário, alta performance
Banco (local)	SQLite	Zero configuração
HTTPS	Certificado SSL/TLS	Comunicação criptografada
IA	Ollama + Qwen/Llama	Roda local, sem custo de API
Gráficos	Matplotlib / Plotly	Relatórios visuais
PDF	ReportLab	Cupons e relatórios
Backup	shutil + Google Drive API	Backup criptografado
Empacotamento	PyInstaller	Gerar executável .exe
Containers	Docker (opcional)	Facilita deploy no servidor

7. Estrutura de Pastas

```
farmacia-rede/
 servidor/                    # Roda no servidor da farmácia
    api/
       main.py              # FastAPI
       auth.py              # Login / JWT
       routes/              # Endpoints
       security.py          # Middleware de segurança
    database/
       models.py            # PostgreSQL
    .env                     # Chaves secretas (NUNCA no Git)
    run.py

 cliente/                    # Roda em cada PC da farmácia
    ui/
       login.py             # Tela de login
       pdv.py               # PDV
       ...
    api_client.py            # Fala com o servidor
    run.py

 docs/
    seguranca.md

 README.md
```

8. Integração da IA

IA 1 - Previsão de Demanda

Usa histórico de vendas + modelo preditivo para estimar quanto será vendido nos próximos 30 dias, sugerindo quantidade ideal de compra.

IA 2 - Alerta Inteligente de Validade

Compara a data de validade com a velocidade de venda do produto. Se for sobrar estoque antes do vencimento, sugere promoção ou devolução.

IA 3 - Chatbot do Farmacêutico

Assistente em linguagem natural via Ollama + Qwen. O farmacêutico pergunta coisas como: *"Quanto vendi de dipirona este mês?"* e a IA responde.

IA 4 - Detecção de Anomalias e Fraudes

Monitora padrões suspeitos: cancelamentos excessivos por um operador, descontos fora do comum, vendas fora do horário. Alerta o administrador.

IA 5 - Análise Preditiva de Faturamento

Prevê o faturamento do próximo mês, identifica produtos em queda e sugere ações de marketing.

9. Fluxo Diário de Uso

Manhã - Abertura

- Farmacêutico faz login no sistema (com senha)
- IA mostra resumo: produtos vencendo e estoque baixo
- Abre o caixa (informa valor inicial)

Durante o dia - Vendas

- Cliente chega, operador abre PDV
- Escaneia produtos (IVA automático)
- Recebe pagamento, imprime cupom, atualiza estoque
- Toda venda é enviada para o servidor via HTTPS

Tarde - Gestão

- Farmacêutico pergunta à IA: 'Qual produto mais vendeu hoje?'
- IA responde em linguagem natural
- Sistema sugere reposição baseada em previsão

Fim do dia - Fechamento

- Fecha o caixa (confere valores)
- IA gera relatório inteligente do dia
- Backup criptografado enviado para nuvem

10. Fluxo de Login Seguro na Rede

```
1. [PC Caixa]  -> envia usuário + senha para [Servidor] via HTTPS
2. [Servidor]  -> verifica senha com bcrypt
3. [Servidor]  -> gera token JWT (válido por 15 min)
4. [Servidor]  -> devolve token para o PC
5. [PC Caixa]  -> guarda o token na memória (nunca em disco)
6. [PC Caixa]  -> em cada ação, envia o token no cabeçalho
7. [Servidor]  -> valida o token antes de responder
```

Importante: a senha nunca é guardada no PC. Só o token, e mesmo assim, temporário.

11. Roadmap de Desenvolvimento

Fase	Duração	O que fazer
Fase 1	1 semana	Base (cadastro, PDV, estoque, IVA)
Fase 2	1 semana	Login + permissões + auditoria
Fase 3	2 semanas	Relatórios (PDF, Excel) + gráficos
Fase 4	2 semanas	Financeiro (caixa, contas)
Fase 5	3 semanas	IA local (Ollama) + chatbot
Fase 6	2 semanas	Backup automático + nuvem
Fase 7	2 semanas	Impressão de cupom + código de barras
Fase 8	3 semanas	Migração para Rede (API + PostgreSQL + HTTPS)
Fase 9	2 semanas	Hardening de segurança + testes
Fase 10	2 semanas	Empacotamento (.exe) + deploy
Fase 11	Contínuo	Melhorias + IA avançada

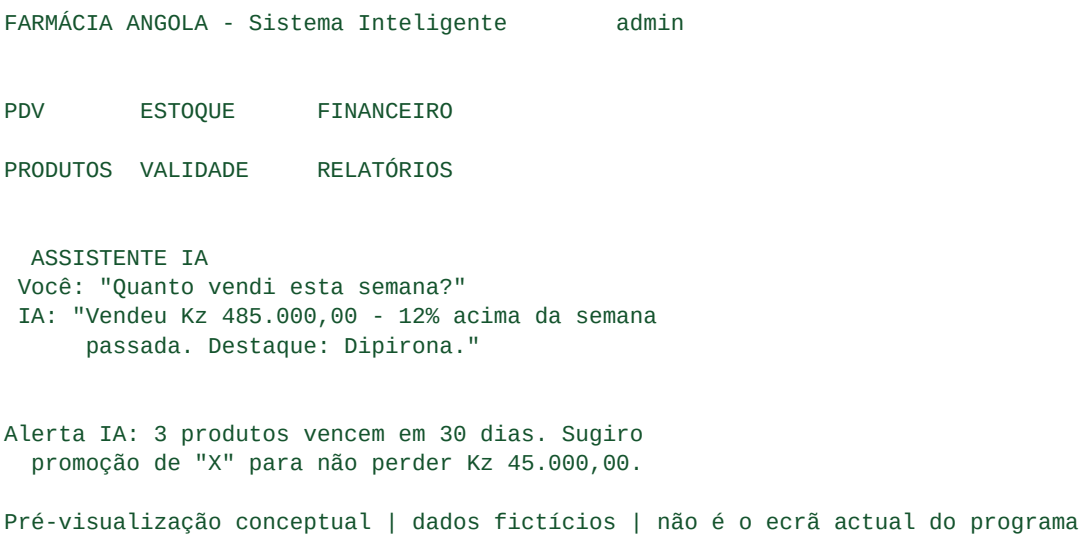
Tempo total estimado: ~5 meses (ritmo part-time).

12. Checklist de Segurança

Antes de colocar em rede, verifique:

- [ ] O roteador tem senha forte (não a padrão de fábrica)?
- [ ] O Wi-Fi usa WPA3 (ou WPA2)?
- [ ] Existe uma rede separada para clientes?
- [ ] O servidor tem IP fixo na rede?
- [ ] O firewall do servidor só libera a porta 443 (HTTPS)?
- [ ] O PostgreSQL só aceita conexões de localhost?
- [ ] As senhas dos usuários são fortes (8+ caracteres, com símbolos)?
- [ ] O .env com as chaves secretas NÃO está no Git?
- [ ] O backup é criptografado antes de subir para nuvem?
- [ ] O log de auditoria está ativo?
- [ ] O certificado HTTPS está instalado?
- [ ] Existe plano de resposta a incidentes?

13. Preview do Layout



Pré-visualização conceptual | dados fictícios | não é o ecrã actual do programa

14. Estado Verificado em 01/10/2026

Este resumo descreve apenas o que foi verificado nesta entrega:

- Venda: 13 verificações isoladas passaram para stock, FEFO, lotes, IVA e rollback.
- Base SQLite: integridade OK e nenhuma violação de chave estrangeira.
- Histórico: 91 de 115 vendas estão sem linhas; 31 backups não recuperam esses detalhes.
- Supabase: a aplicação local não sincroniza; o bloqueio no servidor ainda não foi aplicado.
- AGT: integração oficial e certificação do software não foram confirmadas.

Consulte ESTADO_DO_PROJECTO.txt para os limites e próximos passos. Este resumo não é uma declaração de conformidade fiscal.

15. Próximos Passos Recomendados

1. Login e permissões (segurança primeiro)
2. Backup automático criptografado (proteger os dados)
3. Impressão de cupom (profissionalizar o PDV)
4. Relatórios em PDF (gestão)
5. IA com Ollama (o diferencial)
6. Migração para rede (API + PostgreSQL + HTTPS)
7. Hardening final (rate limit, detecção de anomalias)

- Fim da Maquete -